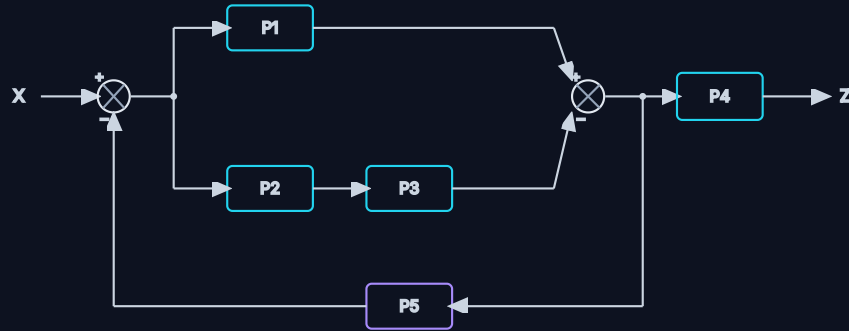


Pregunta 4.2 (Opción B) · Reducción de un sistema de control

2,5 puntos

ENUNCIADO

Simplifica el siguiente sistema de control hasta conseguir la función de transferencia. (2,5 puntos)

Dos ramas en paralelo (P_1 y P_2P_3) que se restan, seguidas de P_4 , con realimentación P_5 negativa.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Las ramas P_1 y P_2P_3 parten del mismo punto y se combinan en el comparador (una con signo +, otra con -): equivalen a $(P_1 - P_2P_3)$. Después va P_4 y el lazo se cierra con P_5 negativo.

Ramas en paralelo

La señal tras el primer comparador se bifurca por P_1 (+) y por P_2P_3 (-): equivale a $(P_1 - P_2P_3)$.

Lazo con P_5 (negativo) y P_4 a la salida

$$N = \frac{P_1 - P_2P_3}{1 + P_5(P_1 - P_2P_3)} X \quad Z = P_4 N$$

$$\boxed{\frac{Z}{X} = \frac{P_4(P_1 - P_2P_3)}{1 + P_5(P_1 - P_2P_3)}}$$

$$Z/X = P_4(P_1 - P_2P_3) / [1 + P_5(P_1 - P_2P_3)]$$